

Nama : Nurwadah

NIM : 2309106138

Kelas : Informatika C2 23

POSTTEST 5

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

SS Program :

1. Menu Utama

```
=== Sistem Informasi Pengelolaan Stok dan Penjualan Buah ===
1. Tambah Buah
2. Lihat Daftar Buah
3. Ubah Data Buah
4. Hapus Buah
5. Jual Buah
6. Lihat Riwayat Transaksi
7. Keluar
Pilih menu: █
```

2. Menu Tambah Buah

```
Pilih menu: 1
Masukkan nama buah: Apel
Masukkan harga buah: 10000
Masukkan stok buah: 5
Pilih jenis buah:
1. Buah Lokal
2. Buah Import
Pilihan: 2
Masukkan negara asal: China
Buah berhasil ditambahkan!
```

3. Menu Lihat Daftar Buah

```
Daftar Buah:
1. Nama: Apel, Harga: 10000.0, Stok: 5, Asal Negara: China (Impor)
2. Nama: Jeruk, Harga: 8000.0, Stok: 3, Asal Daerah: Malang (Lokal)
3. Nama: Strawberry, Harga: 600.0, Stok: 2, Asal Negara: Amerika (Impor)
```

4. Menu Ubah Data Buah

```
Daftar Buah:
1. Nama: Apel, Harga: 10000.0, Stok: 5, Asal Negara: China (Impor)
2. Nama: Jeruk, Harga: 8000.0, Stok: 3, Asal Daerah: Malang (Lokal)
3. Nama: Strawberry, Harga: 600.0, Stok: 2, Asal Negara: Amerika (Impor)
Pilih nomor buah yang ingin diubah: 3
Masukkan stok baru: 1
Data buah berhasil diperbarui!
```

5. Menu Hapus Data Buah

```
Daftar Buah:
1. Nama: Apel, Harga: 10000.0, Stok: 1, Asal Negara: China (Impor)
2. Nama: Jeruk, Harga: 8000.0, Stok: 1, Asal Daerah: Malang (Lokal)
3. Nama: Strawberry, Harga: 600.0, Stok: 1, Asal Negara: Amerika (Impor)
Pilih nomor buah yang ingin dihapus: 3
Buah berhasil dihapus!
```

6. Jual Buah

```
Daftar Buah:
1. Nama: Apel, Harga: 10000.0, Stok: 5, Asal Negara: China (Impor)
2. Nama: Jeruk, Harga: 8000.0, Stok: 3, Asal Daerah: Malang (Lokal)
3. Nama: Strawberry, Harga: 600.0, Stok: 1, Asal Negara: Amerika (Impor)
Pilih nomor buah yang ingin dibeli: 1
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: 4
Pembelian berhasil! Total harga: 40000.0
```

7. Lihat Riwayat Transaksi

```
Riwayat Transaksi:
Buah: Apel, Jumlah: 4, Total Harga: 40000.0
Buah: Jeruk, Jumlah: 2, Total Harga: 16000.0
```

8. Keluar

```
Pilih menu: 7
Keluar dari program.
```

Source Code :

```
package postes5;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

// FINAL CLASS untuk transaksi
final class Transaksi {
    protected final String namaBuah; // FINAL ATTRIBUTE
    protected int jumlah;
    protected double totalHarga;

    public Transaksi(String namaBuah, int jumlah, double totalHarga) {
        this.namaBuah = namaBuah;
        this.jumlah = jumlah;
        this.totalHarga = totalHarga;
    }

    public String getNamaBuah() { return namaBuah; }
    public int getJumlah() { return jumlah; }
    public double getTotalHarga() { return totalHarga; }

    public String toString() {
        return "Buah: " + namaBuah + ", Jumlah: " + jumlah + ", Total Harga: " +
totalHarga;
    }
}

// ABSTRACT CLASS Buah
abstract class Buah {
    private String nama;
    private double harga;
    private int stok;

    public Buah(String nama, double harga, int stok) {
        this.nama = nama;
        this.harga = harga;
        this.stok = stok;
    }

    public String getNama() { return nama; }
    public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
```

```

    public double getHarga() { return harga; }
    public void setHarga(double harga) { this.harga = harga; }

    public int getStok() { return stok; }
    public void setStok(int stok) { this.stok = stok; }

    public String toString() {
        return "Nama: " + nama + ", Harga: " + harga + ", Stok: " + stok;
    }

    // ABSTRACT METHOD: Harus diimplementasi oleh subclass

    public abstract String getAsal();
}

// SUBCLASS BuahLokal
class BuahLokal extends Buah {
    private String daerahAsal;

    public BuahLokal(String nama, double harga, int stok, String daerahAsal) {
        super(nama, harga, stok);
        this.daerahAsal = daerahAsal;
    }

    public String getDaerahAsal() { return daerahAsal; }
    public void setDaerahAsal(String daerahAsal) { this.daerahAsal = daerahAsal; }

    @Override
    public String toString() {
        return super.toString() + ", Asal Daerah: " + daerahAsal + " (Lokal)";
    }

    @Override
    public String getAsal() {
        return daerahAsal;
    }
}

// SUBCLASS BuahImport
class BuahImport extends Buah {

```

```

private String negaraAsal;

public BuahImport(String nama, double harga, int stok, String negaraAsal) {
    super(nama, harga, stok);
    this.negaraAsal = negaraAsal;
}

public String getNegaraAsal() { return negaraAsal; }
public void setNegaraAsal(String negaraAsal) { this.negaraAsal = negaraAsal;
}

@Override
public String toString() {
    return super.toString() + ", Asal Negara: " + negaraAsal + " (Impor)";
}

@Override
public String getAsal() {
    return negaraAsal;
}
}

// KELAS UTAMA
public class StokBuah {
    private static ArrayList<Buah> daftarBuah = new ArrayList<>();
    private static ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
    private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    public static void main(String[] args) {
        int pilihan;
        do {
            System.out.println("\n=== Sistem Informasi Pengelolaan Stok dan
Penjualan Buah ===");
            System.out.println("1. Tambah Buah");
            System.out.println("2. Lihat Daftar Buah");
            System.out.println("3. Ubah Data Buah");
            System.out.println("4. Hapus Buah");
            System.out.println("5. Jual Buah");
            System.out.println("6. Lihat Riwayat Transaksi");
            System.out.println("7. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilihan = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();

```

```

        switch (pilihan) {
            case 1: inputTambahBuah(); break;
            case 2: lihatDaftarBuah(); break;
            case 3: ubahDataBuah(); break;
            case 4: hapusBuah(); break;
            case 5: jualBuah(); break;
            case 6: lihatRiwayatTransaksi(); break;
            case 7: System.out.println("Keluar dari program."); break;
            default: System.out.println("Pilihan tidak valid. Coba lagi.");
        }
    } while (pilihan != 7);
}

private static void tambahBuah(String nama, double harga, int stok) {
    daftarBuah.add(new BuahLokal(nama, harga, stok, "Tidak diketahui")); //
    fallback
}

private static void tambahBuah(String nama, double harga, int stok, String
daerahAsal) {
    daftarBuah.add(new BuahLokal(nama, harga, stok, daerahAsal));
}

private static void tambahBuah(String nama, double harga, int stok, String
negaraAsal, boolean isImport) {
    if (isImport) {
        daftarBuah.add(new BuahImport(nama, harga, stok, negaraAsal));
    }
}

private static void inputTambahBuah() {
    System.out.print("Masukkan nama buah: ");
    String nama = scanner.nextLine();
    System.out.print("Masukkan harga buah: ");
    double harga = scanner.nextDouble();
    System.out.print("Masukkan stok buah: ");
    int stok = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine();

    System.out.println("Pilih jenis buah:");
    System.out.println("1. Buah Lokal");
    System.out.println("2. Buah Import");
    System.out.print("Pilihan: ");
    int jenis = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine();
}

```

```

        if (jenis == 1) {
            System.out.print("Masukkan daerah asal: ");
            String daerah = scanner.nextLine();
            tambahBuah(nama, harga, stok, daerah);
        } else if (jenis == 2) {
            System.out.print("Masukkan negara asal: ");
            String negara = scanner.nextLine();
            tambahBuah(nama, harga, stok, negara, true);
        } else {
            System.out.println("Pilihan tidak valid, buah tidak ditambahkan.");
            return;
        }

        System.out.println("Buah berhasil ditambahkan!");
    }

    private static void lihatDaftarBuah() {
        if (daftarBuah.isEmpty()) {
            System.out.println("Tidak ada buah dalam daftar.");
        } else {
            System.out.println("\nDaftar Buah:");
            for (int i = 0; i < daftarBuah.size(); i++) {
                System.out.println((i + 1) + ". " + daftarBuah.get(i));
            }
        }
    }

    private static void ubahDataBuah() {
        lihatDaftarBuah();
        if (daftarBuah.isEmpty()) return;

        System.out.print("Pilih nomor buah yang ingin diubah: ");
        int index = scanner.nextInt() - 1;
        scanner.nextLine();

        if (index >= 0 && index < daftarBuah.size()) {
            System.out.print("Masukkan stok baru: ");
            int stok = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();
            daftarBuah.get(index).setStok(stok);
            System.out.println("Data buah berhasil diperbarui!");
        } else {
            System.out.println("Nomor buah tidak valid.");
        }
    }

```

```

}

private static void hapusBuah() {
    lihatDaftarBuah();
    if (daftarBuah.isEmpty()) return;

    System.out.print("Pilih nomor buah yang ingin dihapus: ");
    int index = scanner.nextInt() - 1;
    scanner.nextLine();

    if (index >= 0 && index < daftarBuah.size()) {
        daftarBuah.remove(index);
        System.out.println("Buah berhasil dihapus!");
    } else {
        System.out.println("Nomor buah tidak valid.");
    }
}

private static void jualBuah() {
    lihatDaftarBuah();
    if (daftarBuah.isEmpty()) return;

    System.out.print("Pilih nomor buah yang ingin dibeli: ");
    int index = scanner.nextInt() - 1;

    if (index >= 0 && index < daftarBuah.size()) {
        Buah buah = daftarBuah.get(index);
        System.out.print("Masukkan jumlah yang ingin dibeli: ");
        int jumlah = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine();

        if (jumlah > 0 && jumlah <= buah.getStok()) {
            double totalHarga = jumlah * buah.getHarga();
            buah.setStok(buah.getStok() - jumlah);
            riwayatTransaksi.add(new Transaksi(buah.getNama(), jumlah,
totalHarga));
            System.out.println("Pembelian berhasil! Total harga: " +
totalHarga);
        } else {
            System.out.println("Stok tidak mencukupi atau jumlah tidak
valid.");
        }
    } else {
        System.out.println("Nomor buah tidak valid.");
    }
}

```



```
}

private static void lihatRiwayatTransaksi() {
    if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
        System.out.println("Belum ada transaksi.");
    } else {
        System.out.println("\nRiwayat Transaksi:");
        for (Transaksi transaksi : riwayatTransaksi) {
            System.out.println(transaksi);
        }
    }
}
}
```